Erlan Cassiano

Engenheiro de Sistemas Espaciais | Arquiteto Mecânico

Estruturas de Satélites | Análise Térmica | Propulsão | AIT | Ensaios de Qualificação

São José dos Campos, SP, Brasil | +55 12 99793-3231 | erlan.neo@gmail.com

linkedin.com/in/erlancassiano | erlancassiano.github.io | Nacionalidade: brasileira

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro mecânico com experiência desde 2014: Arquiteto Mecânico e Engenheiro de Sistemas Espaciais na Visiona (desde 2023) e estagiário de propulsão na Thales Alenia Space (2014–2016). Lidera a arquitetura mecânica e térmica do SATVHR, satélite de observação da Terra abaixo de 300 kg, cujo modelo estrutural-térmico (STM) passou na qualificação em vibração em maio de 2026. Na Thales, mostrou que mais de 16 kg de propelente adicional podiam ser carregados no SGDC, adicionando ~2,5 meses de vida útil (~R$ 36 milhões).

COMPETÊNCIAS

- **Estruturas e arquitetura:** estruturas de satélites, arquitetura MTP (mecânica, térmica e propulsão), configuração, acomodação de carga útil, interfaces mecânicas, equipamentos mecânicos de apoio em solo (MGSE).
- **Análise e CAD:** análise por elementos finitos (FEA) com Femap/Nastran, modelos térmicos (Thermal Desktop/SINDA), relatórios de margens, CFD (ANSYS CFX), MATLAB, Python; Creo Parametric, Onshape, SolidWorks.
- **Propulsão:** sistemas bipropelentes (tanques, válvulas, linhas, interfaces), desempenho e medição de propelente (gauging), bancadas de motores foguete híbridos.
- **Ensaios e verificação:** montagem, integração e testes (AIT), qualificação em vibração, medição de jitter, montagem de voo, ECSS (European Cooperation for Space Standardization), NASA GEVS (General Environmental Verification Standard), verificação e validação (V&V).
- **Revisões:** revisão preliminar de requisitos (PRR), revisão preliminar de projeto (PDR) e revisão crítica de projeto (CDR); revisão de prontidão para ensaio (TRR) e comitê de revisão de ensaio (TRB) de ensaios ambientais; reuniões de não conformidade.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Visiona Tecnologia Espacial S.A. **mar. 2023 – atual**

Engenheiro de Sistemas Espaciais – Arquiteto Mecânico *São José dos Campos (híbrido)*

- Lidero a arquitetura mecânica e térmica do SATVHR, satélite abaixo de 300 kg em órbita baixa (LEO), com 5 anos de vida, nas fases B/C: layouts, acomodação de carga útil, interfaces.
- Coordeno e reviso as análises estruturais e térmicas, com modelos de elementos finitos e térmicos (Femap/Nastran, Thermal Desktop/SINDA) para revisões e troubleshooting; escrevo os relatórios de margens.
- Fui coautor do plano e da especificação de ensaio do STM e conduzi sua qualificação em vibração no INPE/LIT (Laboratório de Integração e Testes), aprovada em maio/2026, correlacionando os resultados com o FEM.
- Montei e ajustei o setup do laser e medi o jitter no STM (deslocamento do espelho do telescópio principal, precisão melhor que 0,1 μm), verificando o efeito do desbalanceamento das rodas de reação.
- Liderei a concepção do MGSE de içamento e manuseio (fabricado por fornecedor subcontratado, testado na AIT do STM) e coescrevi a especificação do controlador térmico, acompanhando-o até a aceitação.
- Gerencio 4 engenheiros juniores e 2 estagiários desde mar. 2023 (capacitei 2); apresento mecânica e térmica nas revisões de sistema (PRR, PDR), rumo às CDRs de sistema, estrutura e térmica (fim de 2026).

Visiona Tecnologia Espacial S.A. **jan. 2023 – mar. 2023**

Engenheiro de Sistemas Espaciais (CubeSat VCUB1) *São José dos Campos*

- VCUB1 (CubeSat de 12 kg, operou em órbita): apoiei a integração final, com os testes de vibração delta e de liberação do painel solar; revisei o procedimento de montagem dos painéis e fiz a montagem final de voo.
- Conduzi o fit-check no trilho do deployer 6U, revisei dados de ensaios de qualificação e preparei o ferramental de integração para o lançamento (Falcon 9, SpaceX Transporter-7, abr. 2023).
- Fui coautor do artigo da IAC 2024 sobre a campanha de vácuo térmico do VCUB1 (IAC-24-B4.IP.21), com a análise dos dados e parte da redação.

CNPq / AEB / INPE – projeto SINDAE **out. 2016 – set. 2017**

Bolsista SET-G – Engenharia de Satélites *Brasília*

- Recebi por um ano a bolsa SET-G do CNPq em engenharia de satélites: apoiei o desenvolvimento de dispositivos educacionais e modelei missões, motores e lançadores para planejamento de investimentos.

Thales Alenia Space **mar. 2014 – out. 2016**

Engenheiro de Propulsão – Transferência de Tecnologia do SGDC (on-the-job training) *Cannes, França*

- Mostrei que mais de 16 kg de propelente adicional podiam ser carregados no SGDC, considerando a deformação dos tanques na pressurização, adicionando ~2,5 meses de vida útil (~R$ 36 milhões).

- Selecionado pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para o Programa de Absorção de Tecnologia do SGDC: ~5.500 h de treinamento prático em tempo integral com engenheiros da Thales no subsistema de propulsão.
- Atuei no ciclo de vida da propulsão bipropelente (tanques, válvulas, linhas, interfaces), da especificação de requisitos e do projeto à produção, aos ensaios e à operação.
- Avaliei o desempenho da propulsão ao longo da vida do satélite (pressão, desempenho dos propulsores, variação de temperatura, medição de propelente), com V&V segundo as normas ECSS.
- Acompanhei, como trainee, todos os ensaios do SGDC ligados à propulsão e alguns ensaios de alinhamento e térmicos.

OUTRAS EXPERIÊNCIAS

Analista Júnior de Projetos Espaciais, Funcate (fundação espacial) fev. 2020 – nov. 2020, Brasília
Documentação AEB: foguetemodelismo; certificação e autorização de voo no Centro de Lançamento de Alcântara.

RuaDois: Coord. de Projetos, Head de Produto, COO, Consultor Técnico out. 2018 – jul. 2024, São Paulo
Equipe chegou a 20 diretos + 50+ vistoriadores e acompanhantes; 20.000+ imóveis e 6.000+ vistorias em 1,5 ano.

Cofundador e COO, CIV: marketplace de aluguel; Scrum Master nov. 2016 – mai. 2018, Brasília

Cofundador e CTO, Fox17: filtros e separadores para cimenteiras jul. 2015 – jun. 2023, Brasília
Projetei chaminés de aço de 80 t e 100 m+ e seus flanges, para exportação.

Projetista, Autotrac: estruturas de bancadas (SolidWorks); usinagem CNC fev. 2014 – abr. 2014, Brasília

FORMAÇÃO

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos **jul. 2025 – jul. 2027 (previsto)**
Mestrado em andamento, EAM-1 – Aeronautical Design, Structures, and Aerospace Systems
Dissertação: *Desenvolvimento de uma Roda de Reação Baseada em Fluido Magnético (MHD) para Controle de Atitude em CubeSats*; orientador: Prof. Tiago de Paula.

Universidade Cruzeiro do Sul, Online **jun. 2019 – nov. 2021**
MBA em Análise de Dados, BI e Big Data (450 h)

Universidade de Brasília (UnB), Brasília **jun. 2008 – jun. 2013**
Bacharelado em Engenharia Mecânica
Pesquisador voluntário em bancadas de teste estático de motores foguete híbridos (mar. 2012 – jun. 2013); estagiário de metrologia e engenharia reversa (jan. 2012 – mar. 2013). Extracurricular: Apuama Racing (Fórmula SAE), N-Prize.

PUBLICAÇÕES

- Silva, S. et al., incl. **Cassiano, E.** (2024). *Vcub1 Brazilian CubeSat Thermal Vacuum Tests Campaign.* 75th International Astronautical Congress (IAC 2024), Milão, IAC-24-B4.IP.21. doi:10.52202/078365-0126.
- Bertoldi, A. E. M.; **Cassiano, E. R. S.** et al. (2016). *A Study of the Atomization Process Using Numerical Simulation.* CILAMCE 2016, RIPE (UnB) v.2 n.31. CFD (ANSYS CFX) de um atomizador pressure-swirl.
- **Cassiano, E.** (2013). *Projeto de uma Bancada Experimental para o Teste de Motores Foguetes com Propulsão Híbrida.* 19º Congresso de Iniciação Científica da UnB.
- Piratelli-Filho, A. et al., incl. **Cassiano, E. R. S.** (2013). *Planejamento do Processo de Medição com Scanner Laser Tridimensional.* COBEF 2013.

CERTIFICAÇÕES E CURSOS

Designing Space Missions and Systems (Teaching Science & Technology Inc., 2024, 40 h) • Programação, preparação e operação de centro de usinagem CNC aplicada ao setor aeroespacial (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2024, 120 h); programação CAM (SENAI) • Creo Parametric (Mult-e, 2023, 20 h) • Space Mission Structures (Applied Technology Institute, 2023, 40 h)

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

- Reconhecimento da AEB, mar. 2017: método que aumenta o tempo de vida do SGDC (mudança no carregamento de propelente).
- Financiamento FAP-DF, set. 2019: bateria eletromecânica Omega para sistemas fotovoltaicos (líder técnico, Fox17).

VOLUNTARIADO

COBRUF (Competição Brasileira Universitária de Foguetes): líder do subsistema de base de lançamento, projeto de plataforma de lançamento móvel (out. 2013 – jan. 2016) • Equipe N-Prize (UnB): cofundador, engenharia de sistemas e motor foguete híbrido (jun. 2010 – jul. 2012)

IDIOMAS

Português: nativo • Inglês: profissional (Duolingo English Test 129, ago/2026) • Francês: limited working (proficiência limitada)